COLEÇÃO DE ESTUDO

Tecnologias da Informação e Comunicação

Linguagens digitais, informação e cidadania

Aprender • aplicar • revisar
Entenda como tecnologias reorganizam comunicação, conhecimento, trabalho e participação social.

15 unidades de conteúdo
Explicações, conexões e exemplos didáticos
Síntese e fontes para aprofundamento

Material autoral de preparação. Não é publicação oficial do Inep nem previsão dos assuntos da prova.

PERCURSO DE ESTUDO

Sumário

01 Tecnologia como construção social · 3

02 Comunicação em rede · 5

03 Hipertexto e percurso de leitura · 7

04 Multimodalidade digital · 9

05 Gêneros digitais · 11

06 Desinformação e verificação · 13

07 Dados, amostras e visualização · 15

08 Algoritmos e recomendações · 17

09 Privacidade e dados pessoais · 19

10 Segurança e confiança · 21

11 Inclusão e exclusão digital · 23

12 Trabalho e transformação tecnológica · 25

13 Ciência, colaboração e autoria · 27

14 Inteligência artificial e limites · 29

15 Cidadania e participação digital · 31

33 Síntese dos conceitos
34 Fontes e uso do material

UNIDADE 01 · CONCEITOS

Tecnologia como construção social

Tecnologia reúne conhecimentos, procedimentos e artefatos desenvolvidos para lidar com necessidades e possibilidades. Não se limita a dispositivos digitais. Seus efeitos dependem de usos, interesses e condições sociais. Uma mesma ferramenta pode ampliar participação ou reforçar controle. Evitar o determinismo tecnológico significa reconhecer que escolhas políticas, econômicas e culturais participam dos resultados.

Técnica: Modo organizado de realizar uma ação.

Tecnologia: Conhecimentos e artefatos articulados.

Determinismo: Explicação que trata a tecnologia como causa inevitável.

Situação de aplicação
Uma plataforma pode facilitar acesso a serviços, mas excluir quem não dispõe de conexão ou acessibilidade.

UNIDADE 01 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A inovação técnica não garante benefício universal. O projeto, as condições de acesso e os canais alternativos influenciam quem consegue utilizá-la.

Como os conceitos se conectam

Pessoas e instituições definem objetivos e regras, mesmo quando parte das operações é automatizada.

A análise evita tanto a celebração automática quanto a rejeição de toda novidade. O ponto central é compreender decisões e consequências em contextos específicos.

Distinção importante
Novo não significa necessariamente mais justo, acessível ou adequado.

UNIDADE 02 · CONCEITOS

Comunicação em rede

Redes digitais permitem circulação de mensagens entre muitos participantes, com velocidade e alcance variáveis. Isso modifica relações entre produção e recepção: o público também comenta, transforma e distribui. A comunicação continua mediada por infraestrutura e regras. A possibilidade de publicar não garante a mesma visibilidade para todas as pessoas.

Rede: Conjunto de conexões entre participantes e sistemas.

Mediação: Condições que organizam a comunicação.

Alcance: Extensão possível da circulação.

Situação de aplicação
Um relato local é compartilhado por diferentes grupos e passa a integrar um debate público mais amplo.

UNIDADE 02 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O deslocamento de contexto pode ampliar solidariedade, mas também alterar interpretações. Uma mensagem produzida para um grupo pode ser lida por públicos com repertórios distintos.

Como os conceitos se conectam

Circulação e compreensão não crescem obrigatoriamente na mesma proporção.

A comunicação em rede não elimina relações de poder. Infraestrutura, recursos econômicos e mecanismos de recomendação influenciam o que se torna visível.

Distinção importante
Ter possibilidade técnica de publicar não equivale a ter audiência garantida.

UNIDADE 03 · CONCEITOS

Hipertexto e percurso de leitura

Hipertextos articulam blocos de informação por links, permitindo percursos não lineares. O leitor pode escolher caminhos, mas essa liberdade é orientada pela organização da interface. A posição de um link, seu rótulo e os destinos oferecidos influenciam a experiência. O hipertexto não surgiu apenas com a internet: referências cruzadas e índices já organizavam relações entre documentos.

Link: Conexão entre pontos de informação.

Navegação: Percurso realizado na estrutura.

Arquitetura da informação: Organização dos conteúdos e acessos.

Situação de aplicação
Uma notícia oferece links para documentos, explicações de termos e matérias relacionadas.

UNIDADE 03 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Os destinos podem aprofundar a compreensão quando são pertinentes e identificáveis. Também podem dispersar a atenção ou conduzir a conteúdos de qualidade desigual.

Como os conceitos se conectam

A leitura digital exige acompanhar contexto, origem e relação entre os blocos consultados.

Um caminho mais curto de cliques não é automaticamente mais claro. A informação precisa ser organizada segundo objetivos e necessidades do usuário, não apenas segundo quantidade de links.

Distinção importante
Não linearidade não significa ausência de estrutura ou direção.

UNIDADE 04 · CONCEITOS

Multimodalidade digital

Textos digitais podem combinar escrita, imagem, vídeo, som, animação e interação. Cada modo apresenta possibilidades e limites. A compreensão nasce das relações entre elementos, incluindo sua organização temporal. Um vídeo não é necessariamente mais explicativo que um texto: sua adequação depende do tema, do público e da acessibilidade.

Modalidade: Forma de construir e perceber significados.

Interface: Organização da interação com o sistema.

Acessibilidade: Condições de uso por públicos diversos.

Situação de aplicação
Um infográfico animado mostra etapas de um processo, enquanto legendas explicam informações que não devem depender apenas do áudio.

UNIDADE 04 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A combinação pode distribuir funções: movimento representa sequência, texto nomeia relações e descrição oferece acesso alternativo. Redundância útil é diferente de excesso decorativo.

Como os conceitos se conectam

A escolha de formato interfere na possibilidade de pausar, buscar e comparar informações.

Elementos visuais também podem persuadir e hierarquizar. A análise crítica pergunta por que uma informação está destacada e outra aparece de forma pouco perceptível.

Distinção importante
Mais recursos multimídia não garantem melhor comunicação.

UNIDADE 05 · CONCEITOS

Gêneros digitais

Postagens, comentários, fóruns, mensagens, memes e páginas colaborativas atendem a finalidades distintas. A plataforma influencia extensão, circulação e interação, mas não determina completamente o conteúdo. Um mesmo formato pode servir a humor, informação, publicidade ou mobilização. Linguagem informal não implica ausência de regras: ela pode atender a expectativas de proximidade e rapidez.

Gênero: Prática comunicativa socialmente reconhecida.

Interação: Relação entre participantes.

Recontextualização: Mudança de sentido pela circulação em outro contexto.

Situação de aplicação
Uma mensagem interna é publicada sem a conversa anterior e passa a ser interpretada como afirmação geral.

UNIDADE 05 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A perda de contexto pode alterar o sentido. A análise precisa reconhecer destinatários, sequência e propósito antes de concluir o que a mensagem representa.

Como os conceitos se conectam

Memes dependem de repertório e podem produzir crítica por relações entre textos e imagens.

O meio digital também conserva gêneros anteriores, como carta, notícia e diário, transformando seus modos de circulação e resposta.

Distinção importante
O formato de postagem não identifica sozinho sua finalidade ou confiabilidade.

UNIDADE 06 · CONCEITOS

Desinformação e verificação

Desinformação envolve circulação de conteúdo falso ou enganoso, frequentemente com objetivos de influência. Erros também podem ocorrer sem intenção deliberada, e essa distinção não é deduzida apenas do resultado. Verificar exige examinar autoria, data, evidências, contexto e possibilidade de confirmação independente. Uma imagem verdadeira pode ser usada para sustentar uma história falsa.

Contexto: Condições que delimitam o significado.

Evidência: Base verificável de uma afirmação.

Manipulação: Alteração ou enquadramento enganoso.

Situação de aplicação
Uma fotografia antiga é apresentada como registro de um acontecimento recente.

UNIDADE 06 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O arquivo pode ser autêntico, mas sua associação temporal é falsa. Verificar somente se a foto foi editada não resolve o problema da legenda e da circulação.

Como os conceitos se conectam

Conteúdos emocionalmente fortes podem estimular compartilhamento antes da leitura completa.

Aparência profissional e grande número de compartilhamentos não demonstram verdade. A confiabilidade depende das evidências e da transparência sobre como foram obtidas.

Distinção importante
Conteúdo enganoso não precisa ser totalmente inventado para produzir desinformação.

UNIDADE 07 · CONCEITOS

Dados, amostras e visualização

Dados são registros produzidos por escolhas de coleta e classificação. Um número precisa de definição, unidade, período e universo de referência. Gráficos podem facilitar comparação ou induzir leitura equivocada por eixos, escalas e recortes. Associação entre variáveis não comprova causalidade. A interpretação deve considerar tanto os valores quanto o método que os produziu.

Amostra: Parte observada de um conjunto.

Indicador: Medida construída para representar um aspecto.

Escala: Relação usada na representação visual.

Situação de aplicação
Um gráfico inicia o eixo vertical perto dos valores observados e faz uma diferença pequena parecer enorme.

UNIDADE 07 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A distância visual pode exagerar a percepção de variação. O dado não foi necessariamente alterado, mas sua apresentação reorganiza o efeito de sentido.

Como os conceitos se conectam

Percentuais exigem uma base: crescer dez por cento não é o mesmo que crescer dez pontos percentuais.

Uma pesquisa feita apenas com seguidores de um perfil não representa automaticamente toda a população. A seleção dos participantes limita o alcance das conclusões.

Distinção importante
Precisão numérica não elimina limitações de coleta e interpretação.

UNIDADE 08 · CONCEITOS

Algoritmos e recomendações

Algoritmos são sequências de procedimentos para realizar tarefas. Sistemas de recomendação selecionam conteúdos com critérios e dados definidos por seus projetos. Eles podem usar padrões de comportamento, sem compreender interesses como uma pessoa. A seleção influencia visibilidade e pode reforçar preferências, mas seus efeitos dependem também das práticas dos usuários e do ambiente informacional.

Algoritmo: Procedimento organizado para uma tarefa.

Recomendação: Seleção de itens para um contexto ou usuário.

Viés: Tendência sistemática de seleção ou resultado.

Situação de aplicação
Uma plataforma mostra mais conteúdos semelhantes aos que receberam interação anterior.

UNIDADE 08 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A personalização pode facilitar descoberta e também reduzir diversidade do repertório exposto. Não é necessário supor que o sistema conhece integralmente a identidade de alguém para compreender esse efeito.

Como os conceitos se conectam

Critérios comerciais, técnicos e sociais podem atuar juntos.

Um resultado automatizado pode reproduzir padrões de seus dados e escolhas. O fato de uma decisão usar código não a torna neutra ou livre de responsabilidade institucional.

Distinção importante
Automatização não equivale a imparcialidade.

UNIDADE 09 · CONCEITOS

Privacidade e dados pessoais

Dados pessoais podem identificar alguém diretamente ou por combinações. A circulação de informações cria possibilidades de serviço e riscos de exposição, discriminação e controle. Consentimento não se resume a clicar sem compreender; a transparência sobre finalidade e uso é relevante. Os princípios gerais de proteção precisam ser distinguidos de orientações jurídicas específicas, que dependem da norma e do caso.

Identificação: Possibilidade de vincular informação a uma pessoa.

Finalidade: Objetivo declarado de uso.

Minimização: Coleta limitada ao necessário.

Situação de aplicação
Um serviço simples pede informações que não parecem relacionadas à função oferecida.

UNIDADE 09 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A relação entre dado solicitado e finalidade merece análise. Quantidade de dados não representa, por si só, melhor serviço, e pode ampliar consequências de uma exposição indevida.

Como os conceitos se conectam

Pequenos registros aparentemente isolados podem revelar padrões quando combinados.

Privacidade não significa esconder algo errado. Ela envolve autonomia, limites de observação e condições para participação sem vigilância desproporcional.

Distinção importante
Estar numa rede não implica renunciar a toda expectativa de privacidade.

UNIDADE 10 · CONCEITOS

Segurança e confiança

Segurança da informação envolve proteção de acesso, integridade e disponibilidade. Engenharia social explora confiança e comportamento para induzir ações. Mensagens podem imitar instituições e criar urgência para reduzir análise. A leitura crítica de pedidos e contexto é parte da segurança, mas a responsabilidade também pertence às organizações que projetam e mantêm os sistemas.

Confidencialidade: Limitação de acesso à informação.

Integridade: Preservação contra alterações indevidas.

Disponibilidade: Possibilidade de acesso quando necessário.

Situação de aplicação
Uma mensagem exige uma ação imediata e usa um endereço parecido, mas não igual ao da instituição citada.

UNIDADE 10 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A combinação de urgência e imitação procura produzir resposta sem conferência. O problema não depende apenas de erros de escrita: mensagens enganosas podem ser visualmente bem produzidas.

Como os conceitos se conectam

Segurança também envolve procedimentos de recuperação e comunicação clara.

Culpar apenas o usuário ignora sistemas confusos, coleta excessiva e falhas institucionais. A análise precisa considerar a rede de responsabilidades e condições de uso.

Distinção importante
Aparência oficial não comprova autenticidade de uma mensagem.

UNIDADE 11 · CONCEITOS

Inclusão e exclusão digital

Inclusão digital envolve conexão, equipamentos, habilidades, acessibilidade e condições de uso. Ter um celular não garante capacidade de realizar qualquer tarefa digital. Serviços podem exigir dados, memória, documentos e formas de interação inacessíveis a parte da população. A desigualdade digital se relaciona a outras desigualdades, sem ser explicada apenas pela idade ou vontade individual.

Conectividade: Acesso e qualidade da conexão.

Letramento digital: Capacidade de usar e interpretar ambientes digitais.

Barreira: Condição que limita participação.

Situação de aplicação
Um curso funciona apenas com vídeos pesados e não oferece texto ou áudio alternativo.

UNIDADE 11 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Pessoas com conexão limitada ou outras necessidades podem ser excluídas, mesmo estando formalmente matriculadas. Disponibilizar um serviço não garante acesso efetivo.

Como os conceitos se conectam

Políticas de inclusão precisam considerar diferentes contextos de uso.

A acessibilidade beneficia também situações temporárias e ambientes diversos. Legendas, boa organização e interfaces compreensíveis ampliam possibilidades para públicos diferentes.

Distinção importante
Inclusão digital não se mede somente pelo número de aparelhos conectados.

UNIDADE 12 · CONCEITOS

Trabalho e transformação tecnológica

Tecnologias reorganizam tarefas, qualificações, controle e distribuição de renda. A automação pode substituir algumas atividades e criar outras, sem produzir um efeito único em todos os setores. Plataformas digitais também modificam formas de contratação e avaliação. O debate envolve produtividade, condições de trabalho e proteção social, não apenas aquisição de habilidades individuais.

Automação: Execução de tarefas por sistemas.

Plataforma: Infraestrutura que organiza interações e serviços.

Gestão algorítmica: Uso de sistemas para orientar e avaliar trabalho.

Situação de aplicação
Um aplicativo define ofertas e avaliações que influenciam o cotidiano de quem presta um serviço.

UNIDADE 12 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A mediação digital participa da organização do trabalho. A autonomia anunciada precisa ser comparada com regras, dependência econômica e possibilidades reais de decisão.

Como os conceitos se conectam

Ganhos de produtividade não determinam automaticamente como seus benefícios serão distribuídos.

A adaptação profissional é importante, mas não resolve sozinha problemas estruturais de acesso à formação e de negociação de condições.

Distinção importante
Mudança tecnológica e melhoria das condições de trabalho não são sinônimos.

UNIDADE 13 · CONCEITOS

Ciência, colaboração e autoria

Ambientes digitais facilitam colaboração, acesso a documentos e compartilhamento de resultados. A qualidade depende de métodos, revisão e transparência, não só da abertura do meio. Autoria envolve contribuição e responsabilidade. Conteúdo disponível gratuitamente pode manter condições de reutilização, e atribuição não substitui toda autorização necessária.

Colaboração: Produção com contribuição articulada.

Fonte: Origem identificável da informação.

Licença: Condições declaradas de uso de uma produção.

Situação de aplicação
Um grupo reúne dados e métodos abertos para que outros possam verificar e desenvolver o trabalho.

UNIDADE 13 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A abertura favorece conferência quando os registros são compreensíveis e completos. Publicar uma conclusão sem explicar o percurso limita essa possibilidade.

Como os conceitos se conectam

Redes podem ampliar participação científica e também acelerar circulação de resultados ainda preliminares.

Plágio não se limita a copiar palavras: apresentar contribuição alheia como própria também envolve apropriação de autoria. A escrita responsável distingue pesquisa, citação e elaboração original.

Distinção importante
Gratuito para leitura não significa automaticamente livre de condições de reprodução.

UNIDADE 14 · CONCEITOS

Inteligência artificial e limites

Sistemas de inteligência artificial realizam tarefas por métodos e modelos computacionais. Em modelos de linguagem, respostas são produzidas por padrões aprendidos e pelo contexto de uso. Fluência não garante verdade. Erros, vieses e referências inexistentes exigem conferência. A responsabilidade por decisões relevantes não desaparece quando uma ferramenta participa do processo.

Modelo: Representação computacional utilizada numa tarefa.

Treinamento: Processo de ajuste a partir de dados.

Verificação: Conferência independente de uma saída.

Situação de aplicação
Um sistema produz uma explicação convincente, mas atribui a um autor uma obra inexistente.

UNIDADE 14 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A forma coerente não comprova a referência. A saída deve ser tratada como conteúdo a verificar, e não como evidência de que uma fonte foi consultada.

Como os conceitos se conectam

Ferramentas podem apoiar organização e criação quando há critérios e responsabilidade sobre o resultado.

O debate inclui autoria, trabalho, acesso e impacto ambiental. Nenhuma dessas dimensões pode ser resolvida apenas dizendo que uma tecnologia é boa ou ruim em abstrato.

Distinção importante
Uma resposta segura no tom pode continuar factualmente errada.

UNIDADE 15 · CONCEITOS

Cidadania e participação digital

Ambientes digitais ampliam possibilidades de expressão, organização e acesso a serviços. Também podem produzir assédio, desinformação e desigualdade de visibilidade. A participação democrática exige condições de escuta, transparência e respeito a direitos. A liberdade de expressão não torna irrelevantes consequências e responsabilidades; o debate precisa distinguir crítica, discordância e violência dirigida a pessoas ou grupos.

Participação: Possibilidade de intervir e ser ouvido.

Transparência: Clareza sobre critérios e decisões.

Responsabilidade: Reconhecimento das consequências de ações.

Situação de aplicação
Uma consulta pública online recebe contribuições, mas não informa como elas serão consideradas.

UNIDADE 15 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O canal abre uma possibilidade de envio, porém a falta de retorno limita a avaliação de sua efetividade. Participação precisa ser relacionada ao processo de decisão.

Como os conceitos se conectam

Espaços de debate são afetados por desenho da plataforma, moderação e acesso.

Direitos não se resumem à disponibilidade de uma ferramenta. A qualidade da participação depende de condições materiais, conhecimento e instituições que sustentem relações democráticas.

Distinção importante
Interação numerosa não garante diálogo ou influência efetiva numa decisão.

REVISÃO FINAL

O que você precisa reter

• Tecnologias são construções sociais com efeitos condicionados por decisões.

• Comunicação digital exige leitura de contexto, modos e percursos.

• Dados e gráficos precisam de recorte, método e escala.

• Algoritmos não são automaticamente neutros.

• Inclusão envolve acesso, habilidades e acessibilidade.

• Privacidade, autoria e participação pertencem à cidadania digital.

Uma leitura conectada

Os conceitos desta síntese se complementam. A compreensão de um fenômeno depende de suas relações, de seu contexto e dos limites de cada explicação.

FONTES E AUTORIA

Continue aprofundando

Texto e exemplos didáticos elaborados para esta coleção. As páginas abaixo foram utilizadas para orientação curricular, conferência e leitura complementar; os e-books não reproduzem integralmente os materiais desses sites.

Inep - matriz de referência
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/matrizes-de-referencia-enem

Brasil Escola - Linguagens e tecnologias
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/linguagens-codigos-e-suas-tecnologias.htm

Toda Matéria - Linguagens
https://www.todamateria.com.br/linguagens-codigos-e-suas-tecnologias/

Guia da Carreira - organização dos conteúdos
https://www.guiadacarreira.com.br/blog/conteudo-enem

Consulta: 28/10/2026. Seleção de tópicos alinhada ao recorte solicitado e ao ensino médio. Recorrência histórica não garante presença de um assunto em uma edição específica.